

Winkelsummen, Dreiecke und Vierecke

Selbstlernheft Klasse 7 · mit Lösungsheft · Kennung HDK

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „HDK mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Winkelsumme im Dreieck	2	☐
B	Gleichschenklige Dreiecke	3	☐
C	Winkelsumme im Viereck	4	☐
D	Winkel in Teildreiecken	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

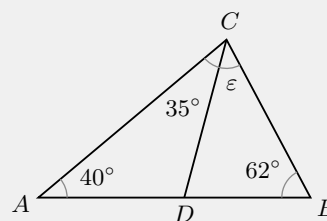
Dreieck: zusammen 180°

Viereck: zusammen 360°

In Worten: Fehlt ein Winkel, ziehst du die bekannten von 180° (Dreieck) oder 360° (Viereck) ab. Gleich lange Seiten oder eine Symmetrieachse sagen dir, welche Winkel gleich sind.

So gehst du vor

- 1 das Dreieck oder Viereck suchen, in dem der gesuchte Winkel liegt
- 2 bekannte Winkel sammeln, auch gleiche Winkel und Nebenwinkel
- 3 von 180° oder 360° abziehen
- 4 Probe: alle Winkel zusammen



Typische Fehler – so nicht

- × Im Viereck mit 180° gerechnet. Ein Viereck hat zusammen 360° .
- × Im gleichschenkligen Dreieck den Winkel an der Spitze so groß wie einen Basiswinkel gesetzt (68° statt 44°).
- × Im Teildreieck mit einem Winkel des großen Dreiecks gerechnet. Erst das Teildreieck nachfahren, dann rechnen.

A Winkelsumme im Dreieck

Die drei Winkel eines Dreiecks ergeben zusammen 180° , egal wie das Dreieck aussieht.

Formel

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \quad \gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$$

Ein Bogen mit Punkt ist ein rechter Winkel: 90° .

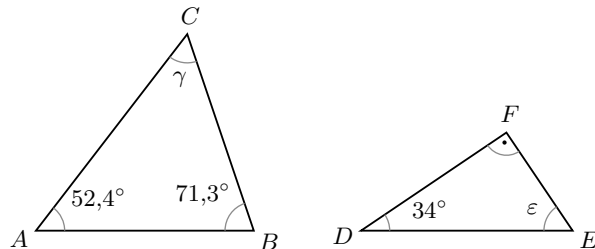
Beispiel (a) Im Dreieck ABC ist $\alpha = 52,4^\circ$ und $\beta = 71,3^\circ$. Berechne γ . (b) Im Dreieck DEF ist der Winkel bei F ein rechter, der Winkel bei D ist 34° . Berechne ε .

1 (a) Die bekannten Winkel zusammen: $52,4^\circ + 71,3^\circ = 123,7^\circ$

2 Der Rest bis 180° ist γ : $\gamma = 180^\circ - 123,7^\circ = 56,3^\circ$

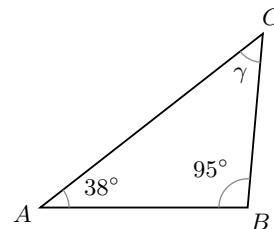
3 (b) Bogen mit Punkt bei F : ein rechter Winkel, 90° . $90^\circ + 34^\circ = 124^\circ$

4 $\varepsilon = 180^\circ - 124^\circ = 56^\circ$

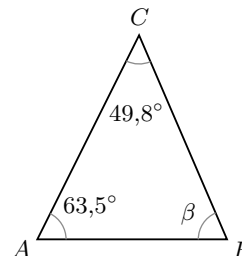


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

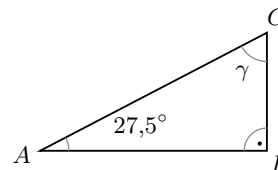
1. Berechne den Winkel γ .



2. Berechne den Winkel β .



3. Das Dreieck ABC hat bei B einen rechten Winkel. Berechne γ .



Ziel 4. Ein dreieckiges Sonnensegel wird an drei Punkten gespannt. An zwei Ecken misst Jonas $66,5^\circ$ und $59,5^\circ$. Der Hersteller schreibt: Keine Ecke darf spitzer als 55° sein, sonst reißt die Naht. Hält das Segel? Rechne nach.

Platz zum Rechnen



B Gleichschenklige Dreiecke

Im **gleichschenkligen** Dreieck sind zwei Seiten gleich lang (Striche). Die beiden Winkel an der dritten Seite, die **Basiswinkel**, sind gleich groß. Umgekehrt: Sind zwei Winkel gleich, sind die Seiten gegenüber gleich lang.

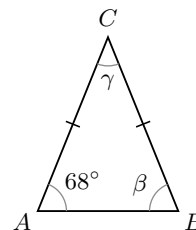
Formel

$$\text{Spitze} = 180^\circ - 2 \cdot \text{Basiswinkel} \quad \text{Basiswinkel} = (180^\circ - \text{Spitze}) : 2$$

Gleichseitig (drei gleiche Seiten): jeder Winkel 60° .

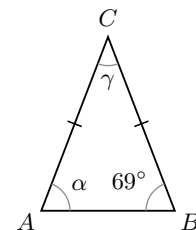
Beispiel Im Dreieck ABC sind AC und BC gleich lang. Es ist $\alpha = 68^\circ$. Berechne β und γ .

- AC und BC gleich lang (Striche): Die Winkel an der dritten Seite AB sind die **Basiswinkel**. $\beta = \alpha = 68^\circ$
- $\gamma = 180^\circ - 68^\circ - 68^\circ = 44^\circ$
- Ist die Spitze gegeben, z. B. $\gamma = 52^\circ$: $(180^\circ - 52^\circ) : 2 = 64^\circ$, also $\alpha = \beta = 64^\circ$

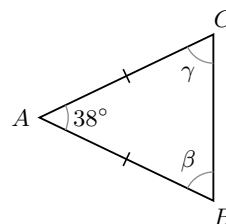


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

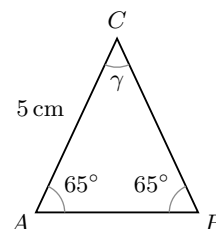
- Im Dreieck ABC sind AC und BC gleich lang. Berechne α und γ .



- Im Dreieck ABC sind AB und AC gleich lang, $\alpha = 38^\circ$. Berechne β und γ .



- Im Dreieck ABC ist $\alpha = \beta = 65^\circ$. Die Seite AC ist 5 cm lang. Welche Seite ist auch 5 cm lang? Berechne γ .



- Ziel 4. Bei einer Stehleiter sind beide Holme gleich lang; unten stehen sie auf dem Boden, oben treffen sie sich unter 32° . Die Leiter steht sicher, wenn jeder Holm mit dem Boden mindestens 70° bildet. Kreuze an.

- ☐ Sicher: Jeder Holm bildet 74° mit dem Boden.
☐ Nicht sicher: Jeder Holm bildet nur 58° mit dem Boden.
☐ Nicht sicher: Jeder Holm bildet nur 32° mit dem Boden.

Platz zum Rechnen



C Winkelsumme im Viereck

Die vier Winkel eines Vierecks ergeben zusammen 360° : Eine Diagonale teilt es in zwei Dreiecke. Im **Drachen** sind die beiden Winkel, durch die die Achse nicht geht, gleich groß.

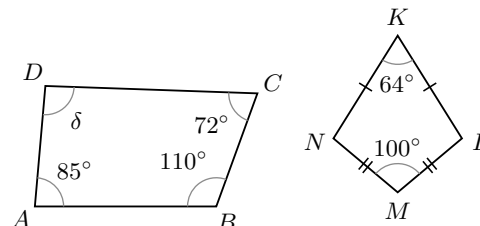
Formel

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$$

Trapez: ein Paar paralleler Seiten. Parallelogramm: zwei Paare. Raute: Parallelogramm mit vier gleich langen Seiten. Rechteck: vier rechte Winkel. Drachen: zwei Paare gleich langer Nachbarseiten, Diagonalen senkrecht.

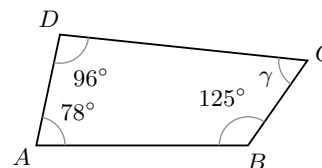
Beispiel (a) Im Viereck $ABCD$ ist $\alpha = 85^\circ$, $\beta = 110^\circ$, $\gamma = 72^\circ$. Berechne δ . (b) $KLMN$ ist ein Drachen mit der Symmetrieachse KM . Bei K sind es 64° , bei M 100° . Berechne die Winkel bei L und N .

- 1 (a) Die bekannten Winkel zusammen: $85^\circ + 110^\circ + 72^\circ = 267^\circ$
- 2 $\delta = 360^\circ - 267^\circ = 93^\circ$
- 3 (b) L und N liegen neben der Achse KM : gleich groß. Für beide zusammen bleiben $360^\circ - 64^\circ - 100^\circ = 196^\circ$
- 4 je $196^\circ : 2 = 98^\circ$

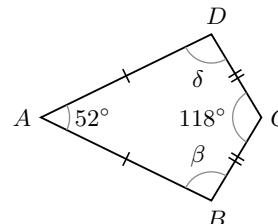


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne den Winkel γ im Viereck $ABCD$.



2. $ABCD$ ist ein Drachen mit der Symmetrieachse AC . Berechne β und δ .

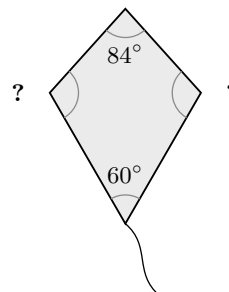


3. Welche Aussage gilt für jede Raute? Kreuze an.

- ☐ Alle vier Seiten sind gleich lang. ☐ Alle vier Winkel sind gleich groß.
☐ Nur zwei Seiten sind parallel. ☐ Benachbarte Winkel sind gleich groß.

Ziel

4. Paul baut einen Flugdrachen aus zwei Leisten; die lange Leiste ist die Symmetrieachse. Im Bauplan steht: oben 84° , unten 60° , links und rechts je 106° . Kann das stimmen? Trag die richtigen Winkel links und rechts ins Bild ein.



Platz zum Rechnen



D Winkel in Teildreiecken

Teilt eine Linie (Höhe, Diagonale) die Figur, rechnest du im Teildreieck, in dem der gesuchte Winkel liegt. Wo zwei Teildreiecke auf einer Geraden aneinanderstoßen, ergänzen sich ihre Winkel zu 180° .

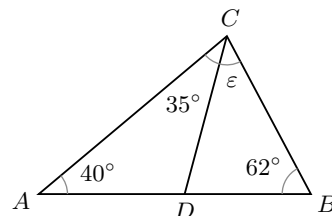
Formel

Teildreieck: zusammen 180° auf der Geraden: Nebenwinkel = $180^\circ - \text{Winkel}$

Höhe: Bei ihrem Fußpunkt sind beide Winkel 90° .

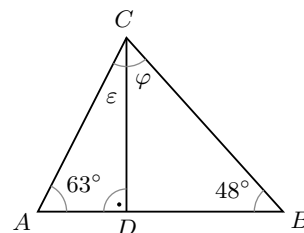
Beispiel Im Dreieck ABC liegt D auf der Seite AB . Berechne den Winkel ε zwischen CD und CB .

- 1 Teildreieck ADC : Winkel bei $D = 180^\circ - 40^\circ - 35^\circ = 105^\circ$
- 2 D liegt auf der Geraden AB : **Nebenwinkel**. Winkel $BDC = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$
- 3 Teildreieck DBC , darin liegt ε : $\varepsilon = 180^\circ - 75^\circ - 62^\circ = 43^\circ$
- 4 Probe: $\gamma = 35^\circ + 43^\circ = 78^\circ$; $40^\circ + 62^\circ + 78^\circ = 180^\circ$

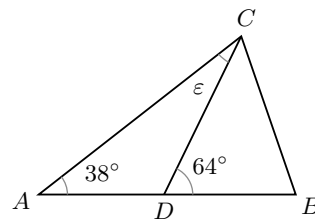


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. CD ist die Höhe im Dreieck ABC . Berechne ε , φ und den ganzen Winkel γ bei C .

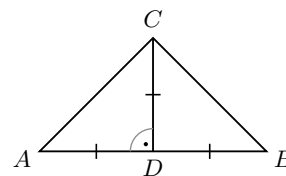


2. D liegt auf der Seite AB . Berechne den Winkel ε .



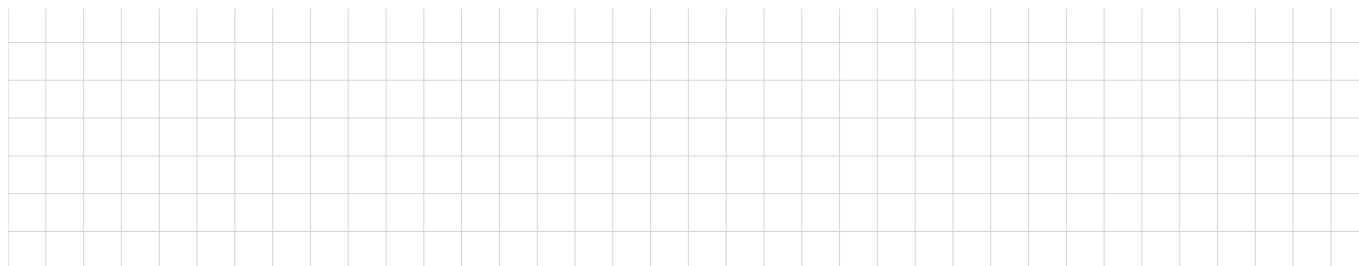
3. CD steht senkrecht auf AB , und AD , DC und DB sind gleich lang (Striche). Begründe, dass der Winkel γ bei C ein rechter ist.

Hinweis: Denk an B: gleiche Seiten, gleiche Winkel.



- Ziel 4.** Zwei Zelte haben in der Mitte je eine senkrechte Stange, 1,5 m hoch. Von ihrer Spitze gehen die beiden Zeltwände gerade zum Boden. Bei Zelt 1 sind sie links und rechts je 1,5 m vom Fuß der Stange entfernt befestigt, bei Zelt 2 links 1,5 m und rechts 2 m. Bei welchem Zelt bilden die Zeltwände oben einen rechten Winkel? Begründe für beide Zelte.

Platz zum Rechnen



T Probetest

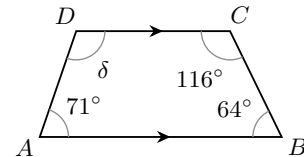
Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Die Skizzen sind nicht maßstabsgerecht: rechnen, nicht messen. Etwa 15 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

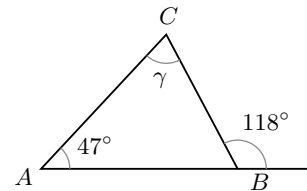
1. Ein Dreieck hat die Winkel $46,5^\circ$ und $71,8^\circ$. Wie groß ist der dritte Winkel?

- ☐ $61,7^\circ$ ☐ $62,7^\circ$
☐ $118,3^\circ$ ☐ $51,7^\circ$

2. Im Trapez $ABCD$ ist $AB \parallel CD$. Berechne δ .



3. Die Seite AB ist über B hinaus verlängert. Berechne γ .



4. Welche Aussage gilt für jeden Drachen? Kreuze an.

- ☐ Die Diagonalen stehen senkrecht aufeinander.
☐ Gegenüberliegende Seiten sind parallel.
☐ Alle vier Seiten sind gleich lang.
☐ Alle vier Winkel sind gleich groß.

- Ziel 5. Zwei Häuser haben Satteldächer; links und rechts sind die Dachflächen gleich lang. Bei Haus 1 sind die Dachflächen um 35° gegen den Dachboden geneigt. Bei Haus 2 misst der Winkel oben am First 104° . Welches Dach ist steiler? Um wie viel Grad?

Platz zum Rechnen

